PLANEJAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Professora: Erica Siqueira

A Prof tá On

ERICA SIQUEIRA

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO

- TEMA DE ESTUDO
- COMO ESCOLHER UM BOM TEMA?
- O QUE É UM TEMA PERTINENTE, RELEVANTE E VIÁVEL?
- COMO DELIMITAR O TEMA?
- COMO ESCREVER UM TÍTULO PROVISÓRIO?

A Prof ta Ela

ERICA SIQUEIRA

TEMA DE ESTUDO

O tema é o assunto principal que você vai estudar no seu TCC. É a base de tudo. A partir dele, você vai definir o problema, os objetivos, a metodologia e o título do seu trabalho.

A Prof ta Ela

ERICA SIQUEIRA

COMO ESCOLHER UM BOM TEMA?

Para escolher um tema que:

- Te interesse de verdade (algo que você goste ou tenha curiosidade).
- Seja possível de pesquisar com os recursos e o tempo que você tem.
- Tenha relação com o curso e com o que você aprendeu.

📌 Dica: Evite escolher um tema só porque parece “bonito” ou “difícil”. Escolha algo que você realmente queira entender melhor.

📖 *Como diz Cervo, Bervian e Da Silva (2007):*
“É difícil fazer um bom trabalho com um tema que não desperta interesse ou motivação.”

A Prof ta On
ERICA SIQUEIRA

O QUE É UM TEMA PERTINENTE, RELEVANTE E VIÁVEL?

- **Pertinente:** Está relacionado com o curso e com o que você está estudando.
- **Relevante:** É importante para a sociedade, para a área de estudo ou para sua profissão.
- **Viável:** Dá para fazer com os recursos, tempo e conhecimento que você tem.

A Prof tá On
ERICA SIQUEIRA

COMO DELIMITAR O TEMA?

Delimitar o tema é escolher um recorte mais específico dentro de um assunto maior. Isso ajuda a deixar o trabalho mais claro e profundo.

📌 **Exemplo:**

- **Tema amplo:** Esporte
- **Tema delimitado:** O papel do futebol na inclusão social de jovens em comunidades brasileiras.

📖 Como diz Gressler (2004):
"Evite temas muito amplos, pois eles podem deixar o trabalho superficial."

A Prof ta Er
ERICA SIQUEIRA

COMO ESCREVER UM TÍTULO PROVISÓRIO?

O título do TCC deve:

- Ser uma frase clara e objetiva (até 20 palavras).
- Mostrar quem será estudado, qual o problema e qual o foco da pesquisa.

📌 **Exemplo de título bem feito:**
“O USO DE APLICATIVOS DE GESTÃO FINANCEIRA POR MICROEMPREENDEDORES DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO EM SÃO PAULO”

Esse título mostra:

- Quem: Microempreendedores do setor de alimentação.
- Problema: Gestão financeira.
- Objeto de estudo: Aplicativos.

A Prof ta Ela
ERICA SIQUEIRA

COMO UMA RECEITA DE BOLO...

Para orientar os alunos na escolha de um tema de TCC é um dos passos mais importantes e, de fato, a melhor maneira é tratar como uma "receita de bolo" para que eles entendam de forma prática e objetiva o que é um projeto viável..

A "receita" abaixo os guiará desde a ideia inicial até a validação do tema, sempre considerando as ferramentas e o tempo disponíveis em uma ETEC.”

A Receita do TCC: Como Criar um Tema Viável. Podemos dizer que essa receita tem três etapas principais:

- A Fase de Ideias
- A Fase de Filtro
- E o mais importante, a Fase de Viabilidade.

A Prof tá On

ERICA SIQUEIRA

PASSO 1

A Fase de Ideias (A "Base da Massa").
Nesta etapa, o objetivo é pensar sem limites. Os alunos deve anotar todas as ideias que surgirem.

- **Pense em problemas do dia a dia:** O que causa frustração em casa, na escola ou no seu bairro? Exemplo: *"É difícil saber o que tem para comer no refeitório da ETEC."*
- **Pense em suas paixões e hobbies:** Você gosta de jogos? De música? De praticar esportes? Exemplo: *"Queria um aplicativo para registrar as pontuações dos meus jogos de tabuleiro."*
- **Pense em negócios locais:** Que tipo de sistema ou site poderia ajudar uma pequena empresa? Exemplo: *"A padaria da esquina não tem um jeito fácil de os clientes fazerem pedidos online."*
- **Pense em melhorias para a ETEC:** O que poderia ser automatizado ou otimizado dentro da própria escola? Exemplo: *"Um sistema para agendar o uso dos computadores da sala de informática."* Ao final desta etapa, eles devem ter uma lista com 5 a 10 ideias, mesmo que pareçam simples ou mirabolantes.

A Prof tá On
ERICA SIQUEIRA

PASSO 2

A Fase de Filtro (A "Peneira") Agora, é hora de começar a refinar as ideias.

Os alunos devem selecionar de 2 ou 3 ideias da lista, respondendo a estas perguntas:

* GOSTAMOS DA IDEIA?

A paixão e o interesse do grupo são essenciais para manter a motivação ao longo de meses de trabalho. Se não houver interesse genuíno, a chance de o projeto naufragar é grande.

* A IDEIA RESOLVE UM PROBLEMA REAL?

O TCC não é sobre criar algo por criar. É sobre usar a tecnologia para solucionar uma necessidade, mesmo que seja pequena.

A Prof ta Ela

ERICA SIQUEIRA

PASSO 3

A Fase de Viabilidade (O "Ponto Certo" da Massa)
Os alunos devem selecionar de 2 ou 3 ideias da lista, respondendo a estas perguntas:

Este é o passo decisivo. Para cada uma das 2 ou 3 ideias filtradas, os alunos devem usar a seguinte "Lista de Verificação de Viabilidade" para decidir se o projeto é possível de ser feito.

A Prof ta Ela
ERICA SIQUEIRA

PASSO 3

CRITÉRIO DE VIABILIDADE	PERGUNTAS PARA O GRUPO
LINGUAGENS E FERRAMENTAS	**Podemos construir o projeto usando apenas as linguagens que aprendemos?** Na ETEC, as linguagens mais comuns são HTML, CSS, JavaScript, e talvez C# ou Python. Um projeto que precise de uma tecnologia muito específica e não ensinada na escola pode não ser viável.
TEMPO	**É possível fazer o projeto no tempo que temos?** Lembre-se de que o TCC é um projeto-piloto, não um produto final. Fazer um sistema de inteligência artificial em 6 meses é inviável; fazer um site de cardápio é viável. É melhor entregar um projeto pequeno e funcionando do que um grande e incompleto.
ESCOPO	**O projeto é grande demais?** A meta do TCC é provar que você domina a tecnologia. Não é preciso criar o "próximo Facebook". Um **Produto Mínimo Viável (MVP)** é o suficiente. Exemplo: um app de delivery de comida é inviável; um app de delivery de uma única pizzaria é viável.
RECURSOS	**Temos tudo que precisamos?** Precisam de um hardware específico? De algum software pago? De um servidor potente? Se sim, a ideia pode não ser viável. O ideal é que o projeto possa ser rodado em computadores comuns e com ferramentas gratuitas.
CONHECIMENTO	**Temos o conhecimento para fazer isso?** Ou, mais importante, conseguimos aprender o que falta no tempo disponível? Se a ideia exige um conhecimento totalmente fora do escopo do curso, ela não é viável.

A Prof tá On
ERICA SIQUEIRA

PASSO 3

Ao responder a essas perguntas, a ideia que passar em todos os critérios será a receita perfeita para o TCC.

EXEMPLO PRÁTICO PARA FINALIZAR A "RECEITA":

1. Ideia Inicial: **"Criar um app para conectar doadores e recebedores de sangue.“**
2. Análise de Viabilidade:

- ❑ Linguagens: Seria possível fazer um site em HTML/CSS/JS e usar PHP ou Python como back-end (linguagens comuns em ETECs). OK.
- ❑ Tempo: Um sistema que lide com dados médicos e segurança é complexo demais para o tempo do TCC. INVÁVEL.

A Prof ta Ela

ERICA SIQUEIRA

PASSO 3

Ao responder a essas perguntas, a ideia que passar em todos os critérios será a receita perfeita para o TCC.

EXEMPLO PRÁTICO PARA FINALIZAR A "RECEITA":

1. Ideia Inicial: **"Criar um site com cardápio para a padaria do bairro."**
2. Análise de Viabilidade:

- ❑ Linguagens: HTML/CSS/JS, com certeza. OK.
- ❑ Tempo: Em alguns meses, é perfeitamente possível criar um site simples com um formulário de pedido. OK.
- ❑ Escopo: É um projeto pequeno, focado, e pode ser um MVP. OK.
- ❑ Recursos: Precisaria apenas de um computador e um servidor gratuito. OK.
- ❑ Conhecimento: Os alunos já têm o conhecimento base para isso. OK.

3. Conclusão: O tema do site para a padaria é a opção viável.

A Prof ta Ela

ERICA SIQUEIRA

A Prof tá On

ERICA SIQUEIRA

ATÉ A PRÓXIMA AULA